КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пифагор и тригонометрия

9 класс (физмат) · занятие 21 · 56 минут · 16 слайдов

Цель. Ученик применяет теорему Пифагора и тригонометрию прямоугольного треугольника: находит общую хорду двух окружностей, решает треугольник по стороне и двум углам через высоту, находит расстояние от точки до прямой через площадь, знает свойства высоты и медианы из прямого угла.

Зачем. В работе 239 2026 года — общая хорда (№15) и треугольник с углами $45°$ и $75°$ (№16), в 2025 — угол между высотой и медианой (№11) и расстояние от вершины трапеции до прямой (№13), в 2024 — периметр через высоту и угол (№16).

Что нужно знать заранее. Теорема Пифагора, определения синуса, косинуса и тангенса острого угла, значения для $30°$, $45°$, $60°$.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 21: Пифагор и тригонометрия

Говорить: Последнее занятие геометрического блока. Почти все задачи сегодня сводятся к одному: найти прямоугольный треугольник и применить Пифагора или синус.

2 1–4 мин

Разминка: Вспомните

1. $\sin 30°$, $\cos 30°$, $\operatorname{tg} 60°$, $\sin 45°$
2. Катеты 9 и 12. Гипотенуза?
3. Катет против угла $30°$ равен 5. Гипотенуза?

Ответ: 1) $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$; 2) 15; 3) 10.

Говорить: Если ученик путает значения — нарисуйте половину равностороннего треугольника и половину квадрата: из них все значения выводятся за 10 секунд.

3 4–8 мин

Теория: Прямой угол

Медиана к гипотенузе равна её половине: $CM = AM = BM$

Высота: $CH^2 = AH \cdot HB$, $CH = \frac{ab}{c}$

Расстояние от точки до прямой $= \frac{2S}{\text{основание}}$

Говорить: Первое — центр описанной окружности прямоугольного треугольника на середине гипотенузы. Третье — универсальный приём: расстояние до прямой — это высота треугольника, а площадь можно найти другим способом.

4 8–14 мин

Пример 1 · общая хорда: Две окружности

Окружности радиусов 13 и 15 пересекаются, расстояние между центрами 14. Найдите длину общей хорды.

Хорда перпендикулярна линии центров и делится ею пополам. Пусть x — расстояние от первого центра до хорды $13^2 - x^2 = 15^2 - (14-x)^2,\ \ 28x = 140,\ \ x = 5$ Полухорда $\sqrt{169-25} = 12$, хорда 24

Говорить: Тип 2026 №15. Нарисуйте: два центра, хорда, её середина на линии центров. Полухорда — общий катет двух прямоугольных треугольников. Если числа подобраны «красиво», ответ получается целым — это хорошая самопроверка.

---

5 14–18 мин

Пример 2 · высота и медиана: Из вершины прямого угла

Острый угол прямоугольного треугольника равен $35°$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла.

$\angle B = 35°$. Медиана $CM = MB$: $\angle MCB = 35°$ Высота: $\angle HCB = 90° - 35° = 55°$ Угол между ними $55° - 35° = 20°$

Говорить: Тип 2025 №11. Общая формула $|90° - 2\alpha|$. Пусть ученик сам нарисует и найдёт углы, формулу не заучивать.

---

6 18–23 мин

Пример 3 · как в работе 239: Треугольник по стороне и углам

В треугольнике ABC: $BC = 6$, $\angle A = 45°$, $\angle C = 75°$. Найдите AC.

$\angle B = 60°$. Проведём высоту CH к стороне AB $CH = BC \cdot \sin 60° = 3\sqrt{3}$ $\triangle AHC$ равнобедренный прямоугольный: $AC = CH\sqrt{2} = 3\sqrt{6}$

Говорить: Тип 2026 №16. Главная идея: угол $75°$ неудобный, поэтому высоту проводим из вершины C — так, чтобы получить углы $45°$ и $60°$. Теорему синусов в 8 классе не проходят, но если ученик её знает — пусть проверит ответ.

---

7 23–28 мин

Пример 4 · расстояние до прямой: Трапеция

В трапеции $ABCD$: $AD = 10$, $BC = 4$, $AB = CD = 5$. Найдите расстояние от точки C до прямой AB.

Высота трапеции: $\sqrt{25-9} = 4$ $S_{ABC} = \dfrac{1}{2} \cdot BC \cdot h = 8$ Расстояние $= \dfrac{2S_{ABC}}{AB} = \dfrac{16}{5} = 3{,}2$

Говорить: Тип 2025 №13. Расстояние от C до AB — высота треугольника ABC. Площадь этого треугольника легко найти, взяв за основание BC.

---

8 28–32 мин

Задача 1: Общая хорда

Окружности радиусов 10 и 17 пересекаются, расстояние между центрами 21. Найдите длину общей хорды.

Ответ: 16

Говорить: $100 - x^2 = 289 - (21-x)^2$, $x = 6$, полухорда 8.

---

9 32–35 мин

Задача 2: Высота и медиана

Острый угол прямоугольного треугольника равен $33°$. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла.

Ответ: $24°$

Говорить: $|90° - 66°|$.

10 35–38 мин

Задача 3: Высота к гипотенузе

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 10, синус одного из острых углов равен $0{,}6$. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

Ответ: $4{,}8$

Говорить: Катеты 6 и 8, $h = \dfrac{6 \cdot 8}{10}$.

---

11 38–43 мин

Задача 4: Треугольник по стороне и углам

В треугольнике ABC: $BC = 6$, $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 45^\circ$. Найдите AC.

Ответ: $3\sqrt{2} + 3\sqrt{6}$

Говорить: Высота BH к стороне AC: $BH = CH = 3\sqrt{2}$, $AH = BH \cdot \operatorname{ctg} 30^\circ = 3\sqrt{6}$.

---

12 43–47 мин

Задача 5: Расстояние до прямой

В трапеции $ABCD$: $AD = 12$, $BC = 6$, $AB = CD = 5$. Найдите расстояние от точки C до прямой AB.

Ответ: $4{,}8$

Говорить: Высота трапеции 4, $S_{ABC} = 12$, расстояние $\dfrac{24}{5}$.

---

13 47–50 мин

Задача 6: Ромб

Диагонали ромба равны 10 и 24. Найдите высоту ромба.

Ответ: $\dfrac{120}{13}$

Говорить: Сторона 13, площадь $\dfrac{10 \cdot 24}{2} = 120$, высота $= \dfrac{S}{a}$.

---

14 50–53 мин

Задача 7: Равнобедренный треугольник

Основание равнобедренного треугольника 16, боковая сторона 10. Найдите высоту, проведённую к боковой стороне.

Ответ: $9{,}6$

Говорить: Высота к основанию 6, площадь 48, $\dfrac{2 \cdot 48}{10}$.

---

15 53–55 мин

Итог: Что запомнить

- Ищем прямоугольный треугольник, при необходимости проводим высоту.
- Высоту проводим так, чтобы получились «хорошие» углы.
- Расстояние до прямой — через площадь.
- Из прямого угла: медиана $= \dfrac{c}{2}$, угол высота–медиана $|90^\circ - 2\alpha|$.

Говорить: Геометрический блок закончен. Спросите ученика, какие типы геометрических задач он считает «своими» — на экзамене начнёт с них.

---

16 55–56 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач. К каждой — рисунок.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задачи 15, 16 из работы 2026 года и задачи 11, 13 из работы 2025 года. Следующее занятие — пробник №3.

Ответы к домашнему заданию

1. Окружности радиусов 20 и 15 пересекаются, расстояние между центрами 25. Найдите длину общей хорды → 24
2. Острый угол прямоугольного треугольника равен 37°. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла → 16°
3. В треугольнике ABC: $\angle A = 45^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, высота $CH = 4$. Найдите AB → $4 + 4\sqrt{3}$
4. В трапеции $ABCD$: $AD = 16$, $BC = 6$, $AB = CD = 13$. Найдите расстояние от точки C до прямой AB → $\dfrac{72}{13}$
5. Катет прямоугольного треугольника 6, гипотенуза 10. Найдите косинус меньшего острого угла → $0{,}8$
6. Диагонали ромба равны 12 и 16. Найдите высоту ромба → $9{,}6$
7. Высота прямоугольного треугольника, проведённая к гипотенузе, равна 6, один из острых углов 30°. Найдите гипотенузу → $8\sqrt{3}$